

Árvore AVL

Uma **árvore AVL** é uma **árvore binária de busca (ABB)** que satisfaz uma condição adicional de balanceamento: para *todo nó da árvore*, a diferença entre as alturas de suas subárvores esquerda e direita não pode exceder uma unidade.

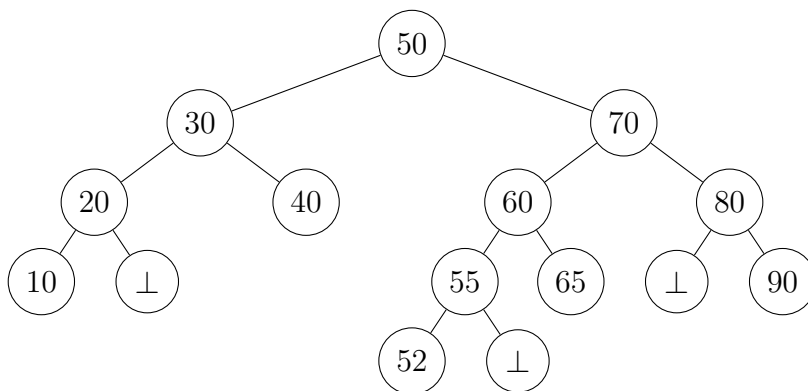
Formalmente, para cada nó p , define-se o **fator de balanceamento** como:

$$FB(p) = altura(p \rightarrow esq) - altura(p \rightarrow dir)$$

Uma árvore é considerada AVL se, para todo nó p , vale:

$$FB(p) \in \{-1, 0, +1\}.$$

A seguir, apresenta-se um exemplo de uma árvore que satisfaz tanto a propriedade de árvore binária de busca quanto a condição de balanceamento AVL.



Como exemplo de verificação do balanceamento, analisemos o fator de balanceamento do nó raiz 50:

- **Subárvore esquerda de 50:** o caminho mais longo é $50 \rightarrow 30 \rightarrow 20 \rightarrow 10$, com altura igual a 3.
- **Subárvore direita de 50:** o caminho mais longo é $50 \rightarrow 70 \rightarrow 60 \rightarrow 55 \rightarrow 52$, com altura igual a 4.

Assim, o fator de balanceamento do nó 50 é:

$$FB(50) = 3 - 4 = -1,$$

valor que está dentro do intervalo permitido, mantendo a árvore balanceada nesse nó.

Entretanto, se adicionarmos um novo nó de valor 8 como filho esquerdo do nó 10, a altura da subárvore esquerda do nó 20 aumentará, fazendo com que:

- $FB(20) = 2$,
- $FB(30) = 2$,

o que viola a condição de balanceamento. Nesse caso, a árvore deixaria de ser uma árvore AVL.

Tarefa.

Implemente um algoritmo que verifique se uma árvore binária de busca apontada por **p** é uma árvore AVL. O algoritmo deve armazenar o valor 1 em **resp** caso a árvore seja AVL e 0 caso contrário.

No exemplo apresentado acima, o valor armazenado em **resp** deve ser:

$$\text{resp} \Rightarrow 1.$$